



“UNP es para todos, ¡es para ti!”

CUR – Rivas

Carrera: Administración de Empresas.

Año: Tercer Año, Regular.

Asignatura:

Gestión de Operaciones 2.

Proyecto:

Jabón Corporal Artesanal *The Natural Essence*

Autores:

1. Br. Cardoza Ruiz Eva Julissa.
2. Br. Guido Montoya Randall Alexander.
3. Br. Narváez Oporta Kenny José

Docente: Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

Fecha de Entrega: Miércoles 02 de Octubre 2024.

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Nombre del proyecto.....	4
3. Objetivos.....	5
3.1 Objetivo General.....	5
3.2 Objetivos Específico	5
4. Justificación.....	6
5. Descripción del producto.....	7
6. Etiqueta.....	8
6.1 Presentación del Jabón artesanal.....	8
6.2 Parte trasera de la etiqueta.....	8
7. Diagrama ASME.....	9
8. Curso grama.....	10
9. Capacidad.....	11
9.1 Capacidad de diseño.....	11
9.2 Capacidad efectiva.....	11
9.3 Capacidad real.....	11
9.4 Utilización.....	11
9.5 Eficiencia.....	12
10. Tabla de maquinaria.....	12
11. Responsabilidad Social.....	13
12. Ubicación de Instalaciones	13
12.1 Imagen satelital.....	14
12.2 Diseño de la planta.....	15
12.2.1. Diseño en 3D - Minecraft.....	16
13. Plan de presupuesto.....	17
13.1 Inversión de maquinaria.....	17
13.2 Inversión de equipos de oficina.....	17
13.3 Gastos de Remodelación de las Instalaciones	17
13.4 Gastos de papelería.....	18
13.5 Gastos de Materiales de Limpieza	18
13.6 Gastos de Servicios Básicos	18
13.7 Gastos de Nómina.....	19
14. Plan Maestro de Producción.....	20
15. Plan Agregado	21
15.1. Método de fuerza minima de trabajo y subcontratación.....	21
16. Recepción de materiales	21
17. MRP	22
18. Uniforme de Fábrica.....	23
19. Herramientas de medición de análisis y mejora	27
20. Sistema de gestión y calidad	27

21. Conclusiones.....	30
-----------------------	----

1. Introducción

Hoy en día, la creciente economía de Nicaragua ha dado la oportunidad de que nuevos productos puedan abrirse paso en el mercado y arraigarse en ella, recientemente ha habido un incremento en la demanda de productos para el cuidado personal de la piel que sean naturales, libres de químicos que podrían irritar la piel de ciertas personas que son alérgicas. Sin embargo, muchos de los productos disponibles resultan ser costosos que no muchas personas podrían llegar a adquirir.

Es por eso que el presente proyecto llamado “The Natural Essence” nace con el propósito de que las población pueda ser capaces de adquirir un producto que les brinde beneficios para su piel a un bajo costo y principalmente natural. Es más que un simple proyecto de elaboración de productos del cuidado de la piel, principalmente Jabones Naturales Artesanales, es una filosofía de vida que busca promover el bienestar personal, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social.

2. Nombre del proyecto

El nombre del proyecto es “**The Natural Essence**” (La Esencia Natural en español), este nombre fue cuidadosamente seleccionado para reflejar nuestro compromiso hacia nuestra filosofía y valores fundamentales del proyecto. Cada palabra tiene un significado remarcable que contribuye a la identidad de la marca del proyecto:

Natural: Hace alusión al compromiso del proyecto, la cual es elaborar productos que tengan como ingredientes de origen 100% natural, libres de químicos y sintéticos.

Essence (Esencia): Transmite la idea de un producto que busca la esencia de la naturaleza aprovechando las propiedades de los ingredientes naturales beneficiosas para la piel. Además de que no solo busca limpiar la piel, si no que nutrir, hidratar y proteger la piel de manera profunda.

Es un nombre que invita a los consumidores a descubrir un mundo de cuidado personal puro, genuino y conectado con la naturaleza.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general:

1. Crear un jabón de alta calidad para el cuidado de la piel de los clientes de forma industrializada.

3.2 Objetivos específicos:

1. Comprometernos para desechar correctamente los residuos o desechos de nuestro producto para garantizar un cuidado del medio ambiente.
2. Elaborar un jabón a base de glicerina vegetal con enfoque humectante para la piel de calidad.
3. Diseñar etiquetas atractivas y únicas para captar la atención de los clientes.

4. Justificación:

El presente proyecto **surge como una idea y oportunidad para la comunidad de Rivas** con beneficios para todos. Ya que por lo general se conocen jabones no naturales industrializados con **químicos que por si solos pueden ser perjudiciales** para la piel, si en grandes cantidades, químicos tales como; ingredientes sintéticos, alérgenos que provocan irritación o sarpullido, tan bien sin antes mencionar que estos productos industrializados perjudican a nuestra madre naturaleza con residuos tóxicos siendo así, que el elemento toxico más conocido es la **triclosan**.

Es por eso que se ha propuesto la elaboración de un jabón que fuera amigable tanto con el medio ambiente como con la piel de las personas, el jabón es hecho a base de glicerina, la cual es de origen vegetal y es muy utilizada en cosméticos por sus beneficios y propiedades humectantes y protectoras de la piel.

5. Descripción del producto

Los jabones de la marca, *The Natural Essence*, están planeados para dar una experiencia agradable para la piel del consumidor, ya que están elaborados a base de ingredientes de alta calidad para brindar un mayor desempeño de los beneficios que brinda los jabones.

Además se toma meticulosamente la buena presentación del producto, ya que por esa forma es que nuestro esfuerzo puede ser reflejada hacia nuestros clientes, es por ello que *The Natural Essence* se propone a realizar presentaciones y etiquetas atractivas y únicas

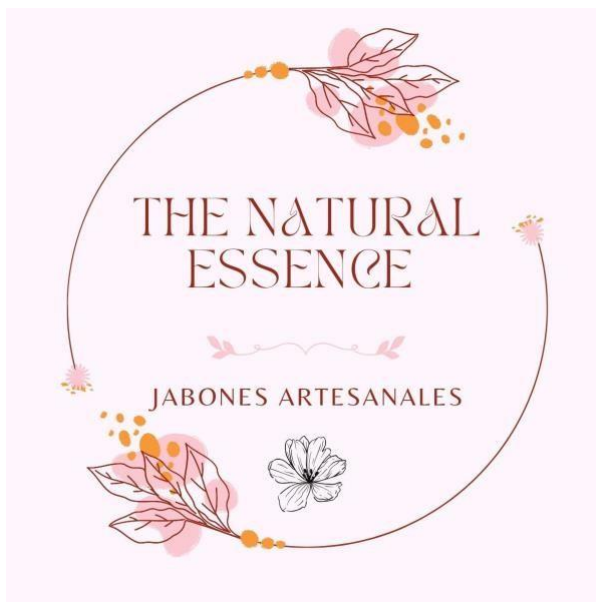
Los jabones son elaborados a partir de ingredientes naturales, cuyo principal componente es la Glicerina Vegetal, siendo esta de origen vegetal contiene propiedades beneficiosas para la piel, además es un componente comúnmente utilizado en productos cosméticos. Contiene también miel, polvos aditivos, esencia de flores y vitaminas, principalmente vitamina E que por sus propiedades protectoras y humectantes, ayuda a tener una buena apariencia de la piel.

Sin embargo, los jabones vendrán (por el momento) en presentaciones de 110 g para uso personal, se pretende hacer una amplia gama de tamaños y formas, además de diversos

tipos de aromas para que los clientes puedan tener una amplia variedad para escoger de nuestros productos.

6. Etiqueta:

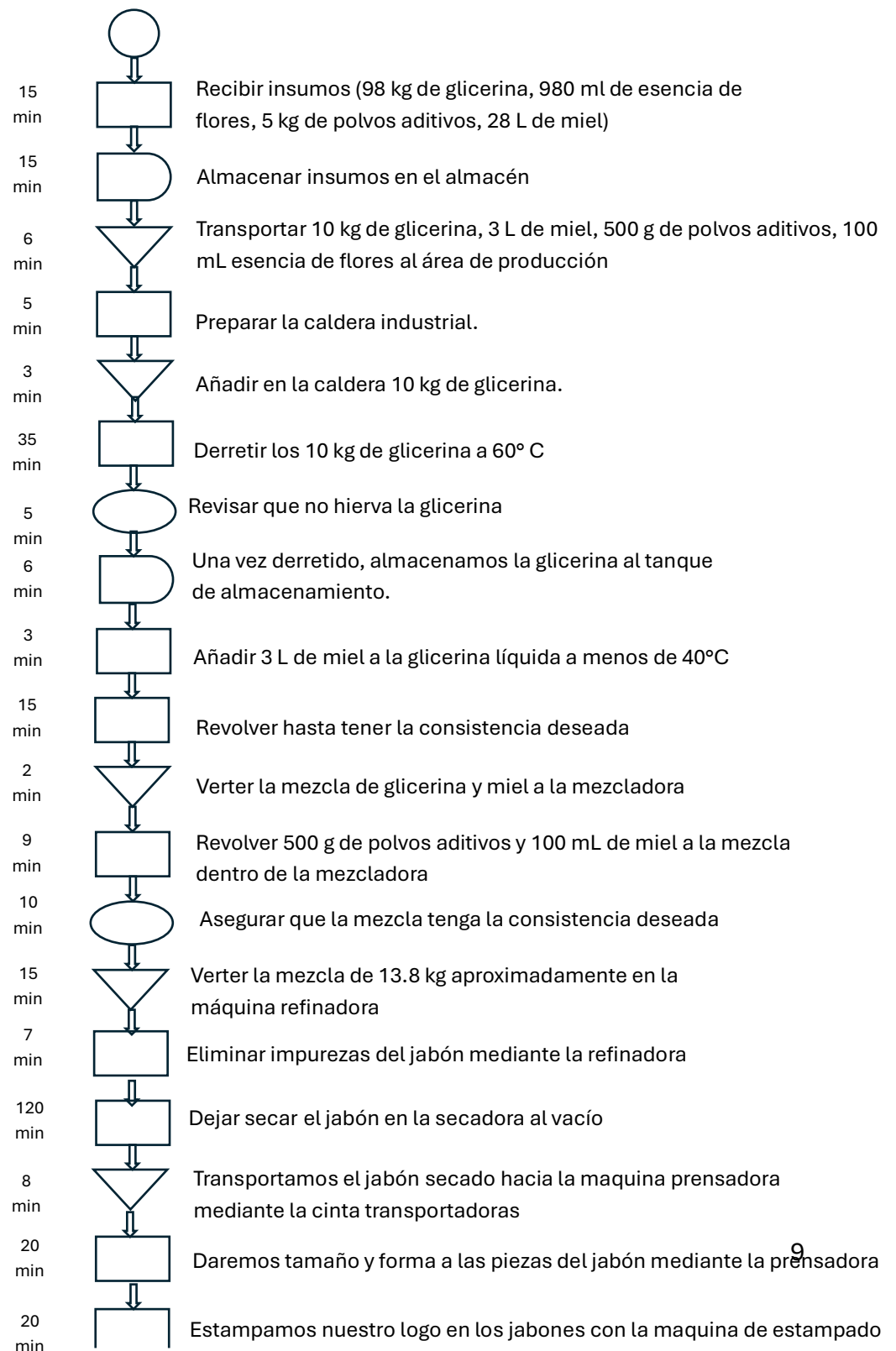
6.1 Presentación de jabón artesanal

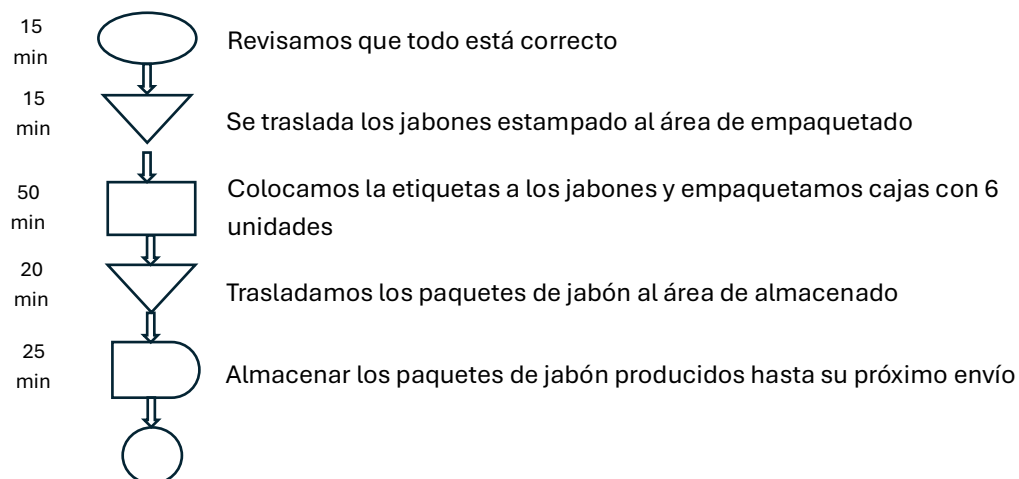


6.2 Parte trasera



7. Diagrama ASME:





8. Curso grama:

Descripción	Cantidad	Tiempo (min)	Distancia (metros)	Simbolo					Observaciones
Recibir insumos.		15		○	□	▢	→	▽	Medir los ingredientes.
Almacenar insumos en el almacén.		15							
Transportar 10 kg de glicerina, 3L de miel, 500 g de polvos aditivos y 100 mL de esencia de flores al área de producción.		6	5						
Preparar la caldera industrial		5							
Añadir a la caldera 10kg de glicerina	10 kg	3	2						
Derretimos la glicerina a 60°C		35							Evitar que hierva la glicerina
Revisar que la glicerina no esté hirviendo		5							Monitorearlo de vez en cuando
Almacenar la glicerina en el tanque de almacenamiento		6	3						
Añadir 3L de miel a la glicerina líquida	3L	2							La glicerina deberá estar menos de 40° C
Revolver hasta tener una consistencia deseada		15							La consistencia debe ser similar a la miel misma.
Verter la mezcla de glicerina y miel en la mezcladora.		2	3						
Revolver 500 g de polvos aditivos y 100 mL de esencia de flores con la mezcla en la mezcladora		9							Evitar que se formen grumos
Asegurar que la mezcla tenga la consistencia deseada		10							
Verter la mezcla en la refinadora	13.8 kg	15	8						
Eliminar las impurezas mediante la refinadora		7	4						
Dejar secar el jabón en la secadora al vacío		120	4						
Transportamos el jabón secado a la maquina prensadora mediante la cinta transportadora		6	8						
Daremos tamaño y forma a las piezas del jabón mediante la prensadora		20							Las unidades de jabón deben ser de 110g
Estampamos nuestro logo en los jabones con la maquina de estampado		20	4						El logo debe de estar marcado correctamente
Revisamos que todo está correcto		15							
Se traslada los jabones estampado al área de empaquetado		15							
Colocamos la etiquetas a los jabones y empaquetamos cajas con 6 unidades		50							
Traslamos los paquetes de jabón al área de almacenado		20							
Almacenar los paquetes de jabón producidos hasta su próximo envío		25							
Total		441	41	4	8	3	0	4	

9. Capacidades

9.1 Capacidad de diseño

La capacidad de diseño para la producción de jabones de 110g, en un día es de 125 unidades de jabón, debido a que el tiempo de producirlos es de alrededor de 441 minutos, es decir en 7 horas y 35 minutos, ya que la producción diaria de jabón ronda los 13.8 kg. Por lo que:

$$CD = 125 \text{ U}$$

9.2 Capacidad efectiva

$$CE = CD \times (1 - 0.15)$$

$$CE = 125 \text{ U} \times 0.85$$

$$CE = 106.25 \text{ U} \approx 106 \text{ U}$$

Nuestra producción sería de 106 U al tener en cuenta los tropiezos y problemas de día a día.

9.3 Capacidad Real

$$CR = CE \times (1 - \text{factor de merma})$$

$$CR = 106 \text{ U} \times (1 - 0.17)$$

$$CR = 106 \text{ U} \times 0.83$$

$$CR = 87.98 \text{ U} \approx 87 \text{ U}$$

Nuestra capacidad real sería de 87 U.

9.4 Utilización

$$\text{Utilización} = CR / CD$$

$$\text{Utilización} = 87 \text{ U} / 125 \text{ U}$$

$$\text{Utilización} = 0.696 \approx 69.6\%$$

9.5 Eficiencia

$$\text{Eficiencia} = \text{CR} / \text{CE}$$

$$\text{Eficiencia} = 87 \text{ U} / 106 \text{ U}$$

$$\text{Eficiencia} = 0.82 \approx 82\%$$

En nuestro caso, en un turno de 8 horas, la utilización es de un 69.6% y la eficiencia de 82%

10. Tabla de maquinaria

Nombre	Modelo	Fabricante	Capacidad	M/importación	C/personal	Precio	C/máquinas	Imagen de maquinaria
Mezcladora-Agitadoras	YDx-zs50	China	500L-5000ml	Barco	2	C\$73,750.00	1	
Refinadora	Zzss	CN-ZZSUNSHINE	1000kg/hr	Barco	1	C\$200,202.00	1	
Caldera	DB-	Yuji- Boiler	250 kg	Barco	1	C\$164,700.00	1	
Prensas de jabón	YQ32-150	Shandongchina	1500 (T)	Barco	1	C\$158,419.80	1	
Estampado	KSP7	Henang-chin	300kg	Barco	2	C\$110525.77	1	
Tanque de almacenamiento	YDX-Zs1500	China	1500 Kg	Barco	2	C\$137,469.60	1	
Cinta transportadora	BIFA-19	Kunshan Bifa	800 Kg	Barco	2	C\$288,774	3	
Secado	Modelo XDS-1200	Jinan Zhonghui Machinery Manufacture	1000-2000 kg	Barco	1	C\$58,133.55	1	
Empaquetadora	SZ-180	Soontrue	400Kg	Barco	2	C\$232,410	1	

11. Responsabilidad Social

Se pretende ser responsables con el medio ambiente, ya que para la producción se estima una cantidad de desechos considerables, por lo que se realizará estrategias de sobre la colocación adecuada de residuos impartida hacia los colaboradores y lograr así un bajo impacto hacia el medio ambiente, además de reutilización de ciertos materiales, que podrían darles un según uso de otra forma.

12. Ubicación de instalaciones.

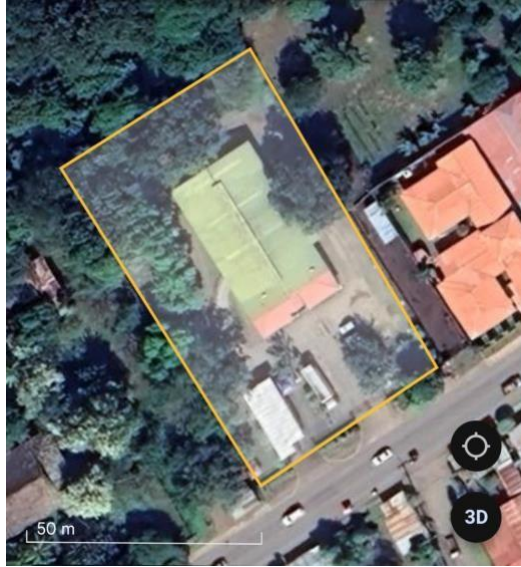
Los puntos a tener en cuenta en la ubicación de nuestra fábrica para la producción de jabones a base de glicerina, fueron que tenía que estar ubicado en un punto céntrico, el cual facilita el acceso de nuestros principales clientes y proveedores debido a que en dicha zona tiende a haber un flujo considerable de personas.

Ahora bien estará ubicada en carretera a San Jorge, de la rotonda de Rivas 310 mts al Este, sus coordenadas serían 11°26'45"N 85°49'29"W. Dicho lugar presenta cercanías tanto del hospital como de la universidad misma, ahora bien la planta de producción tendría una distancia media al hospital de 2.26 km, de los bomberos unos 0.93 km y de la Universidad Nacional Politécnica unos 2.93 km aproximadamente.

Las dimensiones del terreno para situar nuestra fábrica, oscila por los 1,605.71 m², debido a que mide 30.46m de ancho y 52.65m de largo, aproximadamente. Además su precio de alquiler rondaría los 1,500 \$ aproximadamente.

Dicho lugar fue escogido debido a que presenta ventajas tanto para la comercialización del producto como para los proveedores, gracias a que la calle es un tanto transitada pues significa que la demanda podría ser bastante concurrida. Es por ello que esta ubicación es la ideal para ser capaces de hacer frente a las necesidades de los clientes

12.1 Imagen satelital

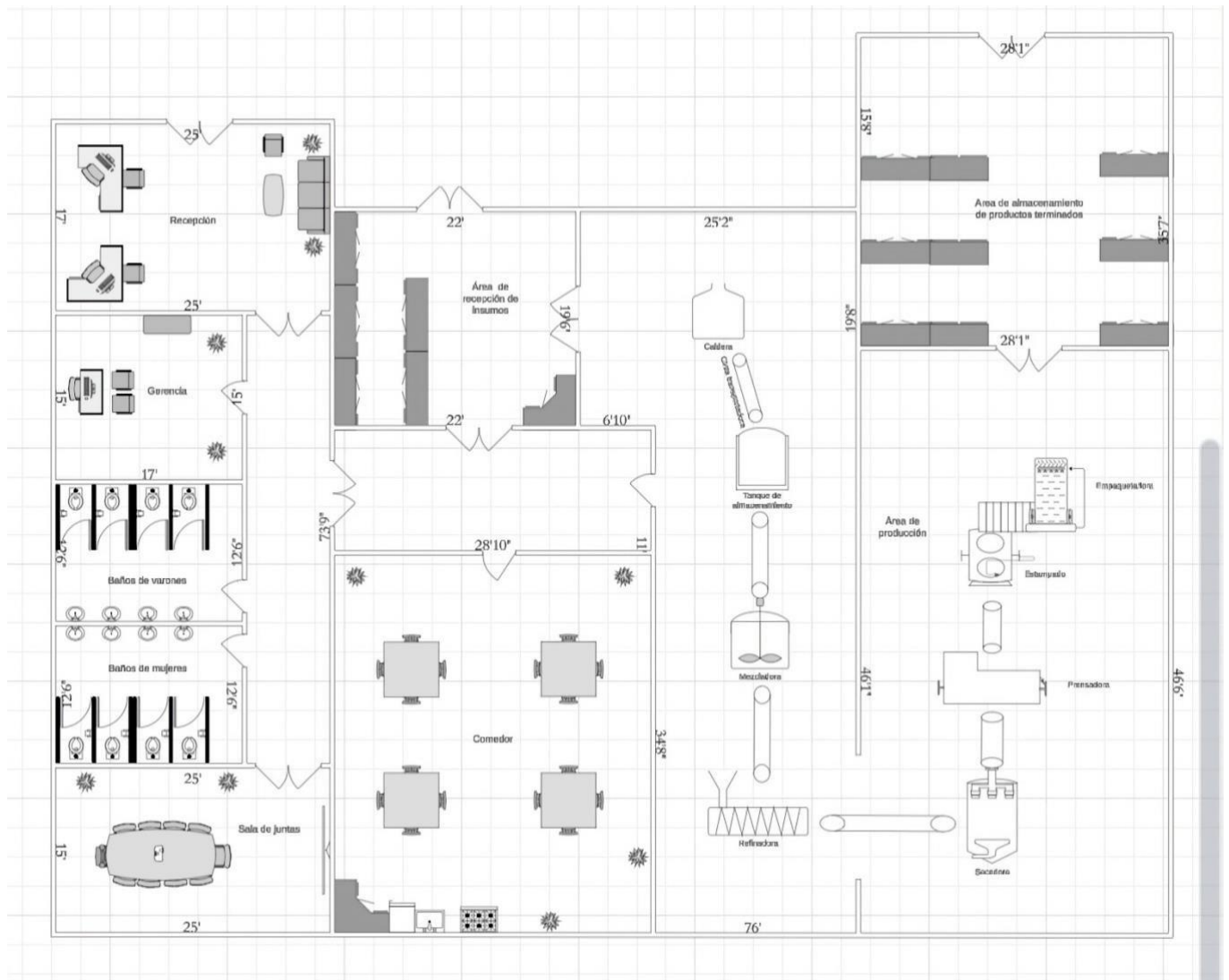


Google maps:

. <https://maps.app.goo.gl/xiRseMBF4Nrmmjbe8>

Como se puede observar, esta imagen representa la ubicación y vista aérea que tendrá la futura fábrica de “The Natural Essence”

12.2 Diseño de la fábrica



12.2.1 Diseño en 3D – Minecraft

Mediante la utilización de la herramienta – juego Minecraft, se hizo posible la recreación del diseño de la fábrica en una forma tridimensional, tomándose en cuenta los diseños de habitaciones, pasillos, etc. Respetando las medidas planteadas en el diseño 2D



Área de recepción



Área de fabricación del producto

Estas y más áreas de vital importancia fueron modeladas en la aplicación mencionada anteriormente.

13. Plan de presupuesto

13.1 Inversión de maquinaria

Concepto	Cantidad	Costo instalado	Vida útil/ años	Valor residual	Total
Mezcladora	1	73750.00	6	7375	73750
Refinadora	1	200202.00	7	20020.2	200202
Caldera	1	164700.00	5	16470	164700
Prensadora	1	158419.80	5	15841.98	158419.8
Estampado	1	110525.77	6	11052.577	110525.77
Tanque de almacenamiento	1	137469.60	10	13746.96	137469.6
Cinta transportadora	3	288774.00	7	28877.4	866322
Empaquetadora	1	232410.00	6	23241	232410
Microondas	1	4500.00	3	450	4500
Secadora	1	58133.55	5	5813.355	58133.55
Total					\$2,006,432.72

13.2. Inversión de Equipos de Oficina

Concepto	Cantidad	Costo Instalado	Vida útil/ años	Valor residual	Total
Computadora de escritorio HP	4	18000.00	5	1800	72000
Impresora	3	8000.00	1	800	24000
Engrapadora	4	200.00	5	20	800
Perforadora	3	250.00	5	25	750
Tinta para Impresora	3	300.00	2	30	900
Escritorio	5	5000.00	3	500	25000
Estante (Ordenar Pappeleria).	4	3000.00	10	300	12000
Silla Ejecutiva	6	18000.00	4	1800	108000
Proyector Epson	2	36624.30	5	3662.43	73248.6
TV 55' Samsung	2	3500.00	3	350	7000
Mesa Ejectiva	2	20000.00	5	2000	40000
Sillas Giratorias	16	9000.00	5	900	144000
Total					507698.6

13.3. Gasto de Remodelación de las Instalaciones

Descripción de Materiales	Proveedores	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Total mas IVA
Compra de Zinc a la medida	Ferromax S.A.	Lámina de 20 pies	25	1200	30000
Compra de perlines	F. Rey de los materiales	2x4	15	500	7500
Compra de tornillos golosos	F. Rey de los materiales	caja	1	300	300
Compra de pintura anticorrosivo	F. Rey de los materiales	1 Galón	1	650	650
Compra de rodos para pintar	F. Rey de los materiales	1	2	150	300
Compra de brocha	F. Rey de los materiales	1	2	50	100
Compra de cemento	F. Rey de los materiales	bolsa	12	500	6000
Compra de metros de arena	F. Rey de los materiales	Metro	2	500	1000
Compra de piedrín	F. Rey de los materiales	Metro	2	600	1200
Total				4450	\$47 050 00

13.4. Gastos de Papelería

Concepto	Proveedor	Cantidad	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Una resma de papel tamaño carta	L. Torre fuerte	2	200	400	4800
Caja de lapicero	L. Torre fuerte	2	50	100	1200
Caja de folder tamaño carta	L. Torre fuerte	2	250	500	6000
Libretas de apunte	L. Torre fuerte	2	50	100	1200
Corrector	L. Torre fuerte	3	50	150	1800
Total				1250	15000

13.5. Gastos de Materiales de Limpieza

Concepto	Proveedor	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Azistín	La casa de la limpieza	Galón	4	800	3200	38400
Limpion	La casa de la limpieza	1	12	35	420	5040
Cloro	La casa de la limpieza	Galón	3	300	900	10800
Jabón líquido	La casa de la limpieza	Galón	3	233	699	8388
Lubricante y aceite para Mante. De Máquinas	Comercial La Esperanzas	1 Litro	1	450	450	5400
Detergente	La casa de la limpieza	10 KG	2	500	1000	12000
Guante para el personal	La casa de la limpieza	Paquete	8	100	800	9600
Papel higiénico	La casa de la limpieza	Bolsón	6	400	2400	28800
Total					9869	118428

13.6. Gastos de Servicios Básicos

Concepto	Proveedor	Costo Mensual	Costo Anual
Pago de alquiler		90000	1080000
Energía Eléctrica	Dissur	30000	360000
Servicio de agua y alcantarillado	Enacal	3500	42000
servicio de Internet	Claro	2350	28200
Telefonía Convencional	Claro	1000	12000
Gas Butano	Tropigas	5000	60000
Combustible	UNO	5500	66000
Total		137350	1648200

13.7. Gasto de Nómina

Departamento	Cargo	Salario mensual	Salario Anual
Area administrativa	Gerente	17500	210000
Area administrativa	Asistente administrativo	13500	162000
Area de contabilidad	Contador	16000	192000
Area de contabilidad	Auxiliar contable	13500	162000
Departamento de operaciones	Jefe de operaciones	12000	144000
Departamento de operaciones	Personal de mantenimiento	9500	114000
Departamento de operaciones	Conserje	8500	102000
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de operaciones	Personal de producción	8700	104400
Departamento de Venta	Bodeguero	9500	114000
Departamento de Venta	Especialista en marketing	10000	120000
Departamento de Venta	Repartidor	12500	150000
Total		253000	3036000

14. Plan Maestro de Producción

Plan maestro de producción			
MPS			

	Unidades Familia de producto (Plan agregado)	Porcentaje de ventas Referencia A	100%
Octubre	1600	1600	
Noviembre	1800	1800	
Unidades a producir	3400	3400	

		Octubre				Noviembre			
Semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Referencia A	Inventario Inicial	0	52	72	104	124	106	88	53
	Unidades pronosticadas	400	400	400	400	450	450	450	450
	Pedidos de clientes	380	290	325	350	380	435	410	390
	Inventario final	52	72	104	124	106	88	53	35
	MPS	432	420	432	420	432	432	415	432
Capacidad promedio de planta		520	520	520	520	520	520	520	520

Plan maestro de producción			
MPS			

		Octubre				Noviembre				Tiempo Estándar	Total
Semanas		1	2	3	4	5	6	7	8		
MPS Referencia A		432	420	432	420	432	432	415	432	2	3415
Capacidad promedio de planta		432	420	432	420	432	432	415	432		3415

Trabajadores	18
Horas/día	8
Días semana	6
Horas semana	864

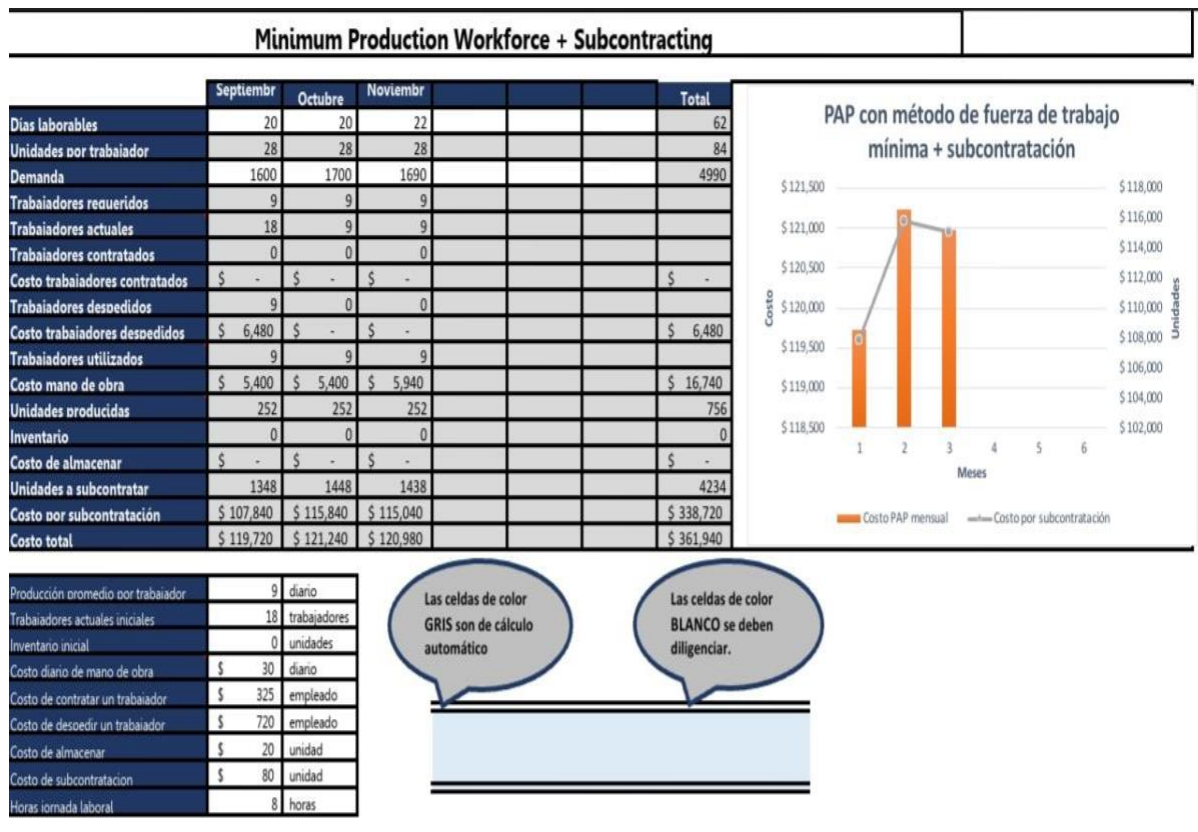
Capacidad instalada	864	864	864	864	864	864	864	864
Capacidad requerida	864	840	864	840	864	864	830	864
Deficit	0	24	0	24	0	0	34	0

1 unidad ref A	2
432	864

15. Plan Agregado

15.1. Metodo de fuerza minima de trabajo + subcontratación

Elegimos este método para mantener una plantilla mínima de empleados fijos y reducir los costos laborales a largo plazo, como salarios, beneficios y prestaciones. Ya que nos permite un equilibrio entre eficiencia operativa, control de costos y flexibilidad para ajustarse a las demandas del nuestro proyecto.



16. Recepción de materiales

Recepcion Pogramada

Codigo	Descripcion	Nivel	Inventario Disponible	Sto de Segurida	Elemento Padre	Cantidad Ne. Para Elaborar Elemento Padre	Lead time	Dias	Cantidad
A	Jabón	0	0	0		0			
B	Glicerina	1	98 Kg	0	Jabón	1 kg	2 Dias	1	40
C	Esencia	1	980 Ml	0	Jabón	0.12 ml	1 Dias	2	500
D	Polvos aditivos	1	5 kg	0	Jabón	0.25 Kg	3 Dias	1	5
E	Miel	1	28 L	0	Jabón	0.09 Litros	1 Dias	1	14

17. MRP

Plantilla excel no automática MRP Plan de requerimientos de materiales MRP Template



Programa maestro			
Artículo	Artículo	Cantidad MPS	Semana
Jabón		432	Semana 1
		432	Semana 2
		432	Semana 3
		432	Semana 4

Registro de inventario									
Código	Descripción	Nivel	Inventario disponible	Stock de seguridad	Elemento padre	Cantidad para elaborar elemento padre	Lead time	Recepciones programadas	
								Semana	Cantidad
A	Jabón	0	450	0		0	1		
B	Glicerina	1	98	76	Jabón	1	2 días	1	30
C	Esencia	1	980	720	Jabón	0.12	1 días	2	500
D	Polvos aditivos	1	5	3	Jabón	0.25	3 días	1	5
E	Miel	1	28	16	Jabón	0.09	1 días	1	14

Planificación de materiales									
Artículo	Cantidad para elaborar elemento padre	Lead time	Inventario disponible	Stock de seguridad	Conceptos	Periodo de tiempo			
						1	2	3	4
Jabón	0	1	450	0	Necesidades brutas	432	432	432	432
					Recepciones programadas	0	0	0	0
					Disponibles	18	0	0	0
					Necesidades netas	0	414	432	432
					Recepcion de orden		414	432	432
Glicerina	1	2 días	98	76	Lanzamiento de orden	414	432	432	
					Necesidades brutas	414	432	432	0
					Recepciones programadas	30	0	0	0
					Disponibles	76	76	76	76
					Necesidades netas	362	432	432	0
Esencia	0.12	1 días	980	720	Recepcion de orden		432	432	0
					Lanzamiento de orden	432	432	0	
					Necesidades brutas	414	432	432	0
					Recepciones programadas	500	0	0	0
					Disponibles	1066	634	202	202
Polvos aditivos	0.25	3 días	5	3	Necesidades netas	0	0	0	0
					Recepcion de orden		0	0	0
					Lanzamiento de orden	634	202	202	
					Necesidades brutas	414	432	432	0
					Recepciones programadas	5	0	0	0
Miel	0.09	1 días	28	16	Disponibles	3	3	3	3
					Necesidades netas	407	432	432	0
					Recepcion de orden		432	432	0
					Lanzamiento de orden	432	432	0	
					Necesidades brutas	414	432	432	0
					Recepciones programadas	14	0	0	0
					Disponibles	16	16	16	16
					Necesidades netas	388	432	432	0
					Recepcion de orden		432	432	0
					Lanzamiento de orden	432	432	0	

18. Uniforme de fabrica

Guantes de protección

Materiales:

Mezcla de neopreno y caucho natural.

Norma:

ISO 21420:2020

Función:

Proteger las manos de los trabajadores mientras se asegura comodidad y destreza durante las tareas laborales



Bata

Materiales:

Tejido blanco 65%, poliéster 35 % algodón, 200 g/m²

Norma:

ISO 13688

Función:

Proteger al trabajador de productos químicos, mantener la higiene y evitar la contaminación del producto, además de garantizar la seguridad en el entorno laboral.



Botas:**Materiales:**

Caucho de Nitrilo, Forro de poliéster absorbente, antifúngico y resistente a la putrefacción

Norma:

EN ISO 20345

Función:

Proteger los pies de los trabajadores de posibles peligros como productos químicos, resbalones u objetos caídos, garantizando su seguridad y cumplimiento de las normativas laborales.

**Mascarilla:****Materiales:**

Espuma de poliuretano, alambre de hierro y plástico.

Norma:

NIOSH N95

Función:

Proporcionar protección ante los riesgos presentes en el ambiente laboral, y garantizar comodidad y durabilidad durante su uso.

**Gafas protectoras:****Materiales:**

Policarbonato

Norma:

ANSI Z87.1-2003.

Función:

Proteger los ojos de posibles salpicaduras de productos líquidos.

**Gorro para el cabello:****Materiales:**

Polipropileno

Norma:

UE 2016/425

Función:

Su función principal es mantener la limpieza y evitar cualquier riesgo de contaminación.



Precios

Inversión de Uniformes Industriales				
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Costo Total
Gafas	Unidades	28.00	769.12	21535.36
Guantes de protección	Par	500.00	153.93	76965
Batas/Delantares	Unidades	28.00	1422.64	39833.92
Botas	Par	28.00	1350	37800
Mascarillas	Cajas	12.00	805.2	9662.4
Gorros	Cajas	12.00	925.8	11109.6
Total a pagar				\$196,906.28

Objetivo del Uniforme de la Fabrica

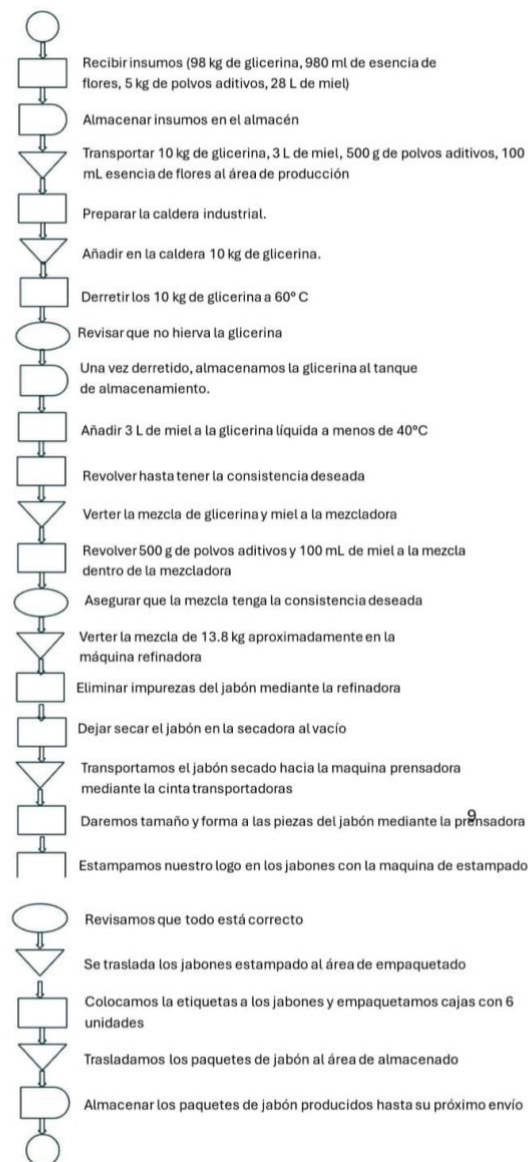
El objetivo del uniforme de nuestra fabrica de jabones es garantizar la seguridad, la higiene y la debida identificación del personal. Los objetivos son:

Proteger a los trabajadores de posibles riesgos asociados con el manejo de la glicerina y otros materiales de la elaboración del jabón así como de la maquinaria.

Ayudar a mantener un ambiente de trabajo limpio que pueda evitar la contaminación cruzada, especialmente al ser jabón a base de un ingrediente de origen vegetal como lo es la glicerina, ya que el producto estará en contacto con la piel de las personas debido a ello se deberá mantener una rigurosa higiene durante la elaboración del jabón de glicerina.

19. Herramientas de medición de análisis y mejora

Este flujograma se realizó para con el fin de visualizar y organizar las distintas etapas del proceso de producción, desde la concepción del diseño hasta la venta del producto final. Este diagrama ayuda a identificar claramente cada paso necesario en la fabricación de los jabones, tales como la selección de materiales, el diseño, el proceso de tejido, el acabado, el control de calidad y la distribución.



20. Sistema de gestión de calidad:

Objetivo:

Garantizar que los jabones producidos cumplan con los estándares de calidad y seguridad, satisfaciendo las expectativas de los clientes y cumpliendo con las regulaciones pertinentes.

Alcance:

Aplicar a todas las fases de producción de jabones artesanales, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega al cliente final.

1. Cumplimiento Normativo y Regulación

Ley 766 de 2008 (Ley General de Salud) La ley establece regulaciones para la fabricación y comercialización de productos cosméticos y de higiene. El fabricante de jabón artesanal debe asegurarse de cumplir con las disposiciones que establece esta ley, entre las que se incluyen las prácticas de manufactura segura, etiquetado adecuado, y pruebas de seguridad.

2. Control de Proveedores

- Selección de Materias Primas: Asegurarse de que todas las materias primas (aceites, esencias, colorantes, etc.) sean de alta calidad y estén debidamente certificadas. Para ello, se deben verificar los certificados de calidad de los proveedores y contar con un control sobre los lotes de productos que ingresan al proceso.
- Control de Calidad de Proveedores: Establecer un sistema de auditoría y evaluación continua de los proveedores de ingredientes. Documentar el proceso de compra, recepción y almacenamiento de las materias primas, asegurando su trazabilidad.

3. Proceso de Fabricación

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Establecer un manual de BPM que incluya:
- Higiene personal de los operarios (lavado de manos, uso de ropa adecuada, desinfección de equipos).
- Control sobre la temperatura y condiciones de almacenamiento de las materias primas.
- Procedimientos estandarizados para la mezcla, vertido y corte del jabón.
- Control de los Condiciones del Proceso: Realizar controles periódicos sobre las variables del proceso de producción, como el tiempo de saponificación, la

temperatura, el pH y la humedad del ambiente, que pueden influir en la calidad final del jabón.

4. Control de Calidad del Producto Final

- Inspección Visual: Realizar una inspección visual de cada lote de jabón para verificar la apariencia, el color y la textura del producto final.
- Pruebas de Calidad: Llevar a cabo pruebas de calidad en cada lote de producción para asegurar que el jabón cumple con las especificaciones del producto:
- Prueba de pH: Asegurar que el pH del jabón sea adecuado para la piel.
- Prueba de solubilidad y espuma: Verificar que el jabón haga espuma adecuadamente y se disuelva bien en agua.
- Prueba microbiológica: Para garantizar que el jabón no tenga contaminación microbiana.

5. Etiquetado e Información del Producto

- El etiquetado debe cumplir con las normativas de la Ley 766 y las disposiciones del INVIMA. Esto incluye:
- Nombre del producto y su propósito.
- Ingredientes utilizados.
- Información sobre la fecha de fabricación y vencimiento.
- Instrucciones de uso y advertencias.
- Datos de contacto del fabricante.

6. Trazabilidad del Producto

Establecer un sistema que permita rastrear cada lote de producción, desde la compra de las materias primas hasta la entrega al cliente. Esto ayudará a identificar rápidamente cualquier posible problema con un lote y tomar medidas correctivas.

7. Manejo de No Conformidades

Crear un procedimiento para identificar, registrar y corregir las no conformidades en el proceso de producción. Esto incluye la retención de productos que no cumplan con los estándares de calidad, realizar investigaciones para encontrar las causas de las fallas y aplicar medidas correctivas.

8. Capacitación y Concientización

Formación continua: Asegurarse de que todos los empleados estén capacitados en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), higiene personal y control de calidad. También se debe proporcionar capacitación periódica sobre la normativa vigente (como la Ley 766).

Concientización sobre la calidad: Crear una cultura organizacional en la que todos los trabajadores comprendan la importa.

21. Conclusiones

El jabón natural *The Natural Essence* ofrece una experiencia agradable gracias a la utilización de ingredientes naturales de alta calidad. Este producto no solo permite tener una piel suave e hidratada, reduciendo la producción de grasa de la piel y eliminando células muertas. A pesar de ser hidratante, el jabón de glicerina por sus propiedades emolientes ayudan a crear una barrera protectora en la piel, protegiéndola de factores externos como el frío, el viento o la contaminación. Ideal para quienes buscan mejorar la textura de su piel de manera natural, *The Natural Essence* es una opción excelente para nutrir, revitalizar y mantener la piel suave y luminosa.

una de las grandes enseñanzas de este proyecto ha sido el poder compartir ideas y experiencias con nuestros compañeros, basándonos en respeto y compañerismo, depositando de cada uno, una parte de nuestra esencia a este valioso proyecto, desarrollando nuevas habilidades y destrezas.

Durante el proceso de este proyecto se presentaron muchos percances, pero sin embargo, estos cómo tal se solucionaron con alta precisión y destreza. Esto no ha sido fácil pero cada desafío nos ha dejado lecciones que nos han dejado para futuros proyectos.